

Implémentation de DHCPv4

Topologie à créer sous Packet tracer

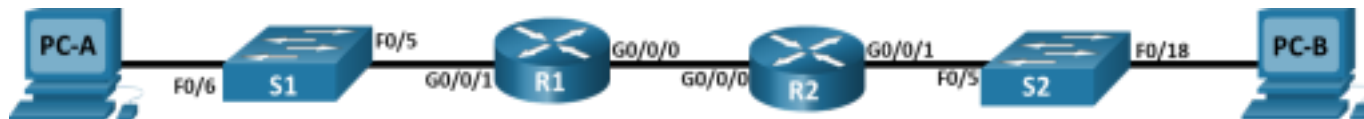


Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque de sous réseau	Passerelle par défaut
R1 -G2-B14	G0/0/0	10.0.0.1	255.255.255.252	N/A
	G0/0/1	S/O	S/O	
	G0/0/1.100	192.168.1.1	255.255.255.192	
	G0/0/1.200	192.168.1.65	255.255.255.224	
	G0/0/1.1000	S/O	S/O	
R2 -G2-B14	G0/0/0	10.0.0.2	255.255.255.252	N/A
R2	G0/0/1	192.168.1.97	255.255.255.240	
S1	VLAN 200	192.168.1.66	255.255.255.224	192.168.1.65
S2	VLAN 1	192.168.1.98	255.255.255.240	192.168.1.97
PC-A	Carte réseau	le protocole DHCP	le protocole DHCP	le protocole DHCP
PC-B	Carte réseau	le protocole DHCP	le protocole DHCP	le protocole DHCP

Remplacer X, par votre numéro de groupe, Y, par votre numéro d'îlot et r par votre rang sur l'îlot.

Table de VLAN

VLAN	Nom	Interface attribuée
1	N/A	S2: F0/18
100	Clients	S1: F0/6
200	Gestion	S1: VLAN 200
999	Parking_Lot	S1: F0/1-4, F0/7-24, G0/1-2
1000	Natif	N/A

Objectifs

Partie 1: création d'un réseau et configuration des paramètres de base des périphériques

Partie 2: Configurer et vérifier deux serveurs DHCPv4 sur R1

Partie 3: Configurer et vérifier un relais DHCP sur R2

Contexte/scénario

Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est un protocole réseau permettant aux administrateurs réseau de gérer et d'automatiser l'attribution des adresses IP. Sans le protocole DHCP de IPv4, l'administrateur réseau doit attribuer et configurer manuellement les adresses IP, les serveurs DNS préférés et les passerelles par défaut. À mesure que le réseau se développe, cela devient un problème administratif lorsque les périphériques sont transférés d'un réseau interne à l'autre.

Dans ce scénario, la taille de l'entreprise s'est développée, et les administrateurs réseau ne peuvent plus attribuer d'adresses IP aux périphériques manuellement. Votre travail consiste à configurer le routeur R1 en vue d'attribuer des adresses IPv4 dans deux sous-réseaux différents.

Remarque: les routeurs utilisés dans les travaux pratiques CCNA sont Cisco 4221 équipé de version 16.9.4 de Cisco IOS XE (image universalk9). Les commutateurs utilisés dans les travaux pratiques sont des modèles Cisco Catalyst 2960s équipés de version 15.2.2 de Cisco IOS (image lanbasek9). D'autres routeurs, commutateurs et versions de Cisco IOS peuvent être utilisés. Selon le modèle et la version de Cisco IOS, les commandes disponibles et le résultat produit peuvent varier de ce qui est indiqué dans les travaux pratiques. Reportez-vous au tableau récapitulatif de l'interface du routeur à la fin de ces travaux pratiques pour obtenir les identifiants d'interface corrects.

Remarque: Assurez-vous que les routeurs et les commutateurs ont été effacés et n'ont aucune configuration de démarrage. En cas de doute, contactez votre formateur.

Ressources requises

- 2 Routeurs (Cisco 4221 équipé de Cisco IOS version 16.9.4, image universelle ou similaire)
- 2 commutateurs (Cisco 2960 équipés de Cisco IOS version 15.2(2) image lanbasek9 ou similaires)
- 2 PC (Windows, équipés d'un programme d'émulation de terminal tel que Tera Term)
- Câbles de console pour configurer les appareils Cisco IOS via les ports de console
- Câbles Ethernet conformément à la topologie

Instructions

Partie 1: Création du réseau et configuration des paramètres de base des périphériques

Dans la Partie 1, vous allez configurer la topologie du réseau et les paramètres de base sur les hôtes de PC et les commutateurs.

Étape 1: Établir un schéma d'adressage

Segmenter le réseau 192.168.1.0/24 pour répondre aux exigences suivantes:

- Un sous-réseau, «Sous-réseau A», qui prend en charge 58 hôtes (le VLAN client à R1).

Sous-réseau A:

Enregistrez la première adresse IP dans le tableau d'adressage pour R1 G0/0/1.100. Enregistrez la deuxième adresse IP dans la table d'adresses pour S1 VLAN 200 et entrez la passerelle par défaut associée.

Détails du calcul du sous-réseau A :

Réseau : 192.168.1.0

Masque : 255.255.255.192/26

Plage d'hôtes : 192.168.1.1 à 192.168.1.62

Broadcast : 192.168.1.63

- Un sous-réseau, «Sous-réseau B», prenant en charge 28 hôtes (le VLAN de gestion à R1).

Sous-réseau B:

Enregistrez la première adresse IP dans la table d'adressage pour R1 G0/0/1.200. Enregistrez la deuxième adresse IP dans la table d'adresse pour S1 VLAN 1 et entrez la passerelle par défaut associée.

Détails du calcul du sous-réseau B :

Réseau : 192.168.1.64

Masque : 255.255.255.224/27

Plage d'hôtes : 192.168.1.65 à 192.168.1.94

Broadcast : 192.168.1.95

c. Un sous-réseau, «Sous-réseau C», supportant 12 hôtes (le réseau client à R2).

Sous-réseau C:

Enregistrez la première adresse IP dans le tableau d'adressage pour R2 G0/0/1.

Détails du calcul du sous-réseau C :

Réseau : 192.168.1.96

Masque : 255.255.255.240/28

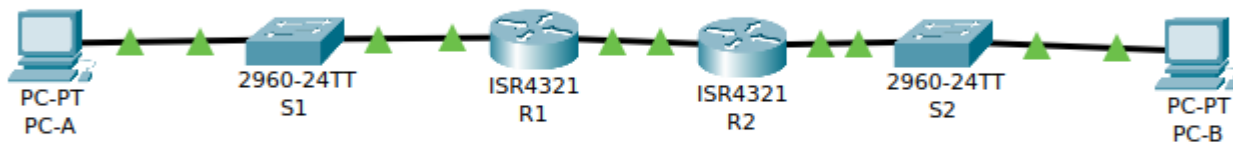
Plage d'hôtes : 192.168.1.97 à 192.168.1.110

Broadcast : 192.168.1.111

Étape 2: Câbler le réseau conformément à la topologie indiquée.

Connectez les équipements représentés dans le schéma de topologie et effectuez le câblage nécessaire.

Capture d'écran de votre topologie sous Packet Tracer :



Étape 3: Configurez les paramètres de base pour chaque routeur.

a. Attribuez un nom de l'appareil au routeur.

```
R1>ena
R1#hostname R1
```

b. Désactivez la recherche DNS pour empêcher le routeur d'essayer de traduire les commandes saisies comme s'il s'agissait de noms d'hôtes.

```
R1(config)#no ip domain lookup
```

c. Attribuez **class** comme mot de passe chiffré d'exécution privilégié.

```
R1(config)#enable secret class
```

d. Attribuez **cisco** comme mot de passe de console et activez la connexion.

```
R1(config)#line console 0
R1(config-line)#password cisco
R1(config-line)#login
R1(config-line)#exit
```

e. Attribuez **cisco** comme mot de passe VTY et activez la connexion.

```
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#password cisco
R1(config-line)#login
R1(config-line)#exit
```

f. Chiffrez les mots de passe en texte clair.

```
R1(config)#service password-encryption
```

g. Créez une bannière qui avertit quiconque accède au périphérique que tout accès non autorisé est interdit.

```
R1(config)#banner motd # Tout accs non autorise est interdit
```

h. Enregistrez la configuration en cours dans le fichier de configuration initiale.

```
R1(config)#end
R1#copy running-config startup-config
```



```

!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1.100
description Clients
encapsulation dot1Q 100
ip address 192.168.1.1 255.255.255.192
!
interface GigabitEthernet0/0/1.200
description Management
encapsulation dot1Q 200
ip address 192.168.1.65 255.255.255.224
!
interface GigabitEthernet0/0/1.1000
description Native
encapsulation dot1Q 1000 native
no ip address
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
banner motd ^C Tout accs non autorise est interdit
^C
!
!
!
!
line con 0
password 7 0822455D0A16
login
!
line aux 0
!
line vty 0 4
password 7 0822455D0A16
login
!
!
!

```



```
end
R2#show run
Building configuration...
Current configuration : 797 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname R2
!
!
!
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
!
!
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
no ip domain-lookup
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 192.168.1.97 255.255.255.240
duplex auto
speed auto
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip classless
```

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
!
ip flow-export version 9
!
!
!
banner motd ^C Tout acces non autorise est interdit^C
!
!
!
line con 0
password 7 0822455D0A16
login
!
line aux 0
!
line vty 0 4
password 7 0822455D0A16
login
!
!
!
end
```

```
S1#show run
Building configuration...
Current configuration : 1171 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname S1
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
```

```

interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
interface Vlan200
ip address 192.168.1.66 255.255.255.224
!
ip default-gateway 192.168.1.65
!
!
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
login
line vty 5 15
login
!
!
!

```

```

!
end

S2#show run
Building configuration...
Current configuration : 1126 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname S2
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!

```

```
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
ip address 192.168.1.98 255.255.255.240
!
ip default-gateway 192.168.1.97
!
!
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
login
line vty 5 15
login
!
!
!
end
```

Étape 4: Configurer le routage inter-VLAN sur R1

a. Activez l'interface G0/0/1 sur le routeur.

```
R1(config)#int gigabitEthernet 0/0/1
R1(config-if)#
```

b. Configurez les sous-interfaces pour chaque VLAN selon les besoins de la table d'adressage IP. Toutes les

sous-interfaces utilisent l'encapsulation 802.1Q et se voient attribuer la première adresse utilisable à partir du pool d'adresses IP que vous avez calculé. Assurez-vous que la sous-interface du VLAN natif n'a pas d'adresse IP attribuée. Inclure une description pour chaque sous-interface.

```
R1(config)#int g0/0/1.100
R1(config-subif)#
```

c. Vérifiez que les sous-interfaces sont opérationnelles.

```
R1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status        Protocol
GigabitEthernet0/0/0     10.0.0.1        YES manual up            up
GigabitEthernet0/0/1     unassigned      YES unset  up            up
GigabitEthernet0/0/1.100 192.168.1.1     YES manual up            up
GigabitEthernet0/0/1.200 192.168.1.65    YES manual up            up
GigabitEthernet0/0/1.1000 unassigned      YES unset  up            up
Vlan1                    unassigned      YES unset  administratively down down
```

Étape 5: Configurer G0/0/1 sur R2, puis G0/0/0 et le routage statique pour les deux routeurs

a. Configurez G0/0/1 sur R2 avec la première adresse IP du sous-réseau C que vous avez calculée précédemment.

```
R2(config)#int g0/0/1
R2(config-if)#ip address 192.168.1.97 255.255.255.240
```

b. Configurez l'interface G0/0/0 pour chaque routeur en fonction du tableau d'adressage IP ci-dessus.

```
R2(config)#int g0/0/0
```

c. Configurez une route par défaut sur chaque routeur pointant vers l'adresse IP de G0/0/0 sur l'autre routeur.

```
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
```

d. Vérifiez que le routage statique fonctionne en faisant appel à l'adresse G0/0/1 de R2 à partir de R.

```
R1#ping 192.168.1.97

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.97, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

e. Enregistrez la configuration en cours dans le fichier de configuration initiale.

```
R2#copy
R2#copy runn
R2#copy running-config star
R2#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

Étape 6: Configurez les paramètres de base pour chaque commutateur.

a. Attribuez un nom de périphérique au commutateur.

```
S1>ena
S1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S1(config)#hostname S1
```

b. Désactivez la recherche DNS pour empêcher le routeur d'essayer de traduire les commandes saisies comme s'il s'agissait de noms d'hôtes.

```
R1(config)#no ip domain lookup
```

c. Attribuez **class** comme mot de passe chiffré d'exécution privilégié.

```
R1(config)#enable secret class
```

d. Attribuez **cisco** comme mot de passe de console et activez la connexion.

```
| R1(config)#line console 0
R1(config-line)#password cisco
| R1(config-line)#login
| R1(config-line)#exit
```

e. Attribuez **cisco** comme mot de passe VTY et activez la connexion.

```
| R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#password cisco
R1(config-line)#login
| R1(config-line)#exit
```

f. Cryptez les mots de passe en texte clair.

```
| R1(config)#service password-encryption
```

g. Créez une bannière qui avertit quiconque accède à l'appareil que tout accès non autorisé est interdit.

```
R1(config)#banner motd # Tout accs non autorise est interdit
```

h. Enregistrez la configuration en cours dans le fichier de configuration initiale.

```
| R1(config)#end
| R1#copy running-config startup-config
```

i. Réglez l'horloge sur le commutateur à l'heure et à la date d'aujourd'hui.

```
| R1#clock set 15:07:00 10 october 2025
```

Remarque: utilisez le point d'interrogation (?) pour obtenir et connaître la séquence de paramètres requise pour exécuter cette commande.

j. Copiez la configuration en cours en tant que configuration de démarrage.

```
S1#copy running-config startup-config
```


Étape 7: création des réseaux locaux virtuels sur S1

Remarque: S2 n'est configuré qu'avec des paramètres de base.

a. Créez et nommez les VLAN requis sur le commutateur 1 à partir du tableau ci-dessus.

```
S1(config)#vlan 100
S1(config-vlan)#name Clients
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#
```

b. Configurez et activez l'interface de gestion sur S1 (VLAN 200) à l'aide de la deuxième adresse IP du sous-réseau calculée précédemment. En outre, définissez la passerelle par défaut sur S1.

```
S1(config)#interface Vlan200
S1(config-if)#ip address 192.168.1.66 255.255.255.224
```

c. Configurez et activez l'interface de gestion sur S2 (VLAN 1) à l'aide de la deuxième adresse IP du sous réseau calculée précédemment. En outre, définissez la passerelle par défaut sur S2

```
S2(config)#interface Vlan1
S2(config-if)#ip address 192.168.1.98 255.255.255.240
S2(config-if)#no shutdown
S2(config-if)#exit
S2(config)#ip default-gateway 192.168.1.97
```

d. Attribuez tous les ports inutilisés sur S1 au VLAN Parking_Lot, configurez-les pour le mode d'accès statique et désactivez-les administrativement. Sur S2, désactivez administrativement tous les ports non utilisés.

```
S1(config)#interface range FastEthernet0/1-4, FastEthernet0/7-24, GigabitEthernet0/1-2
S1(config-if-range)#switch
S1(config-if-range)#switchport mode access
S1(config-if-range)#switchport mode access
S1(config-if-range)#switchport access vlan 999
S1(config-if-range)#shutdown
```

```
S2(config-if-range)#interface range f0/1-4, f0/6-17, f0/19-24, g0/1-2
S2(config-if-range)#swit
S2(config-if-range)#switchport mode
S2(config-if-range)#switchport mode acce
S2(config-if-range)#switchport mode access
S2(config-if-range)#shut
S2(config-if-range)#shutdown
```

Remarque: La commande Interface range est utile pour accomplir cette tâche avec autant de commandes que nécessaire.

Étape 8: Attribuez les VLAN aux interfaces de commutateur correctes.

- a. Attribuez les ports utilisés au VLAN approprié (spécifié dans la table de VLAN ci-dessus) et configurez les pour le mode d'accès statique.

```
S1(config)#interface FastEthernet0/6
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 100
S1(config-if)#no sh
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#exit
S1(config)#

S2(config)#interface FastEthernet0/18
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 1
S2(config-if)#no shut
S2(config-if)#exit
```

- b. Vérifiez que les VLAN sont attribués aux interfaces correctes.

```
S2#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
S1#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/5
100	Clients	active	Fa0/6
200	Management	active	
999	ParkingLot	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
1000	Native	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Pourquoi l'interface F0/5 est-elle répertoriée sous VLAN 1 ?

L'interface F0/5 est répertoriée sous VLAN 1 car c'est le VLAN par défaut pour tous les ports de commutateur qui n'ont pas été explicitement attribués à un autre VLAN.

VALIDATION :

Étape 9: Configurez manuellement l'interface F0/5 de S1 en tant que trunk

802.1Q.

- a. Changez le mode switchport sur l'interface pour forcer le trunking.

```
S1(config)#interface f0/5
S1(config-if)#switchport mode tr
S1(config-if)#switchport mode trunk
```

- b. Dans le cadre de la configuration du trunk, définissez le VLAN natif sur 1000.

```
S1(config-if)#int range g0/1-2
S1(config-if-range)#switchport trunk native vlan 1000
S1(config-if-range)#
```

- c. Comme autre partie de la configuration du trunk, spécifiez que les VLAN 100, 200 et 1000 sont autorisés à traverser le trunk.

```
S1(config-if-range)#switchport trunk native vlan 1000
S1(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 100,200,1000
S1(config-if-range)#
```

- d. Enregistrez la configuration en cours dans le fichier de configuration initiale.

```
S1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

- e. Vérifiez l'état du trunking.

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/5	on	802.1q	trunking	1
Port	Vlans allowed on trunk			
Fa0/5	1-1005			
Port	Vlans allowed and active in management domain			
Fa0/5	1,100,200,999,1000			
Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned			
Fa0/5	1,100,200,999,1000			

À ce stade, quelle serait l'adresse IP des PC s'ils étaient connectés au réseau par DHCP ?

À ce stade, les PC ne recevraient pas d'adresses IP via DHCP car le serveur DHCP n'a pas encore été configuré sur R1 pour desservir ces sous-réseaux.

VALIDATION :

Partie 2: Configurer et vérifier deux serveurs DHCPv4 sur R1

Dans la partie 2, vous allez configurer et vérifier un serveur DHCPv4 sur R1. Le serveur DHCPv4 desservira deux sous-réseaux, le sous-réseau A et le sous-réseau C.

Étape 1: Configurez R1 avec des pools DHCPv4 pour les deux sous-réseaux pris en charge.
Seul le pool DHCP pour le sous-réseau A est donné ci-dessous

a. Excluez les cinq premières adresses utilisables de chaque pool d'adresses.

```
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.5
```

b. Créez le pool DHCP (utilisez un nom unique pour chaque pool).

```
R1(config)#ip dhcp pool R1_Client_LAN
```

c. Spécifiez le réseau que ce serveur DHCP prend en charge.

```
R1(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.192
```

d. Configurer le nom de domaine comme ccna-lab.com

```
R1(dhcp-config)# domain-name ccna-lab.com
```

e. Configurez la passerelle par défaut appropriée pour chaque pool DHCP.

```
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
```

f. Configurez la durée de bail pour 2 jours 12 heures et 30 minutes.

g. Ensuite, configurez le deuxième pool DHCPv4 en utilisant le nom de pool R2_Client_LAN et le réseau calculé, routeur par défaut et utilisez le même nom de domaine et le même temps de location que le pool DHCP précédent.

Commandes saisies :

```
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.97 192.168.1.101
R1(config)#ip dhcp pool R2_Client_LAN
R1(dhcp-config)#network 192.168.1.96 255.255.255.240
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.1.97
R1(dhcp-config)#domain-name ccna-lab.com
R1(dhcp-config)#lease 2 12 30
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.
```

Étape 2: Save your configuration

Enregistrez la configuration en cours dans le fichier de configuration initiale.

Collez ici le résultat de la commande :

```
R1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

Étape 3: Vérifier la configuration du serveur DHCPv4

a. Exécutez la commande **show ip dhcp pool** pour examiner les détails du pool.

```
R1#show ip dhcp pool

Pool R1_Client_LAN :
  Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
  Subnet size (first/next)          : 0 / 0
  Total addresses                    : 62
  Leased addresses                   : 0
  Excluded addresses                 : 2
  Pending event                      : none

  1 subnet is currently in the pool
  Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
  192.168.1.1        192.168.1.1 - 192.168.1.62  0 / 2 / 62

Pool R2_Client_LAN :
  Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
  Subnet size (first/next)          : 0 / 0
  Total addresses                    : 14
  Leased addresses                   : 0
  Excluded addresses                 : 2
  Pending event                      : none

  1 subnet is currently in the pool
  Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
  192.168.1.97       192.168.1.97 - 192.168.1.110  0 / 2 / 14

R1#
```

b. Exécutez la commande **show ip dhcp liaisons** pour examiner les affectations d'adresses DHCP établies.

Collez ici le résultat de la commande :

```
R1#show ip dhcp binding
IP address      Client-ID/      Lease expiration      Type
                Hardware address
R1#
```

c. Exécutez la commande **show ip dhcp server statistics** pour examiner les messages DHCP.

Collez ici le résultat de la commande :

```
R1#show ip dhcp ?
binding    DHCP address bindings
conflict   DHCP address conflicts
pool       DHCP pools information
relay      Miscellaneous DHCP relay information
R1#show ip dhcp |
```

Étape 4: Tentative d'acquisition d'une adresse IP à partir de DHCP sur PC-A

a. À partir d'une invite de commande sur PC-A, exécutez la commande **ipconfig /renew**.

Collez ici le résultat de la commande :

```
C:\>ipconfig /renew

IP Address.....: 192.168.1.6
Subnet Mask.....: 255.255.255.192
Default Gateway...: 192.168.1.1
DNS Server.....: 0.0.0.0
```

b. Une fois le processus de renouvellement terminé, exécutez la commande **ipconfig** pour afficher les nouvelles informations IP.

Collez ici le résultat de la commande :


```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...: ccna-lab.com
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::2D0:BCFF:FE9B:EE64
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.1.6
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.192
    Default Gateway . . . . .: ::
                                192.168.1.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...: ccna-lab.com
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                0.0.0.0
```

c. Testez la connectivité en envoyant une requête ping à l'adresse IP de l'interface G0/0/1 de R1.

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=4ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=3ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms
```

Collez ici le résultat de la commande :

Partie 3: Configurer et vérifier un relais DHCP sur R2

Dans la partie 3, vous allez configurer R2 pour relayer les demandes DHCP du réseau local sur l'interface G0/0/1 au serveur DHCP (R1).

Étape 1: Configurer R2 en tant qu'agent de relais DHCP pour le LAN sur G0/0/1

- a. Configurez la commande **ip helper-address** sur G0/0/1 en spécifiant l'adresse IP G0/0/0 de R1.

Collez ici le résultat de la commande :

```
R2(config)#interface GigabitEthernet0/0/1
R2(config-if)#ip helper-address 10.0.0.1
R2(config-if)#exit
```

- b. Enregistrement de votre configuration.

Collez ici le résultat de la commande :

```
R2#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

Étape 2: Tentative d'acquisition d'une adresse IP à partir de DHCP sur PC-B

- a. Ouvrez une fenêtre d'invite de commandes sur PC-B et exécutez la commande **ipconfig /renew**.

```
C:\>ipconfig /renew
DHCP request failed.

C:\>
IP Address.....: 192.168.1.102
Subnet Mask.....: 255.255.255.240
Default Gateway..: 192.168.1.97
DNS Server.....: 0.0.0.0
```

- b. Une fois le processus de renouvellement terminé, exécutez la commande **ipconfig** pour afficher les nouvelles informations IP.

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...: ccna-lab.com
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::2D0:BCFF:FED0:A322
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address. . . . .: 192.168.1.102
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.240
    Default Gateway . . . . .: ::
                                192.168.1.97

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...: ccna-lab.com
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address. . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                0.0.0.0
```

c. Testez la connectivité en envoyant une requête ping à l'adresse IP de l'interface G0/0/1 de R1.

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

d. Exécutez la commande **show ip dhcp binding** sur R1 pour vérifier les liaisons DHCP.

```
R1#show ip dhcp ?
binding    DHCP address bindings
conflict   DHCP address conflicts
pool       DHCP pools information
relay      Miscellaneous DHCP relay information
```

e. Exécutez la commande **show ip dhcp server statistics** sur R1 et R2 pour vérifier les messages DHCP.

VALIDATION :